

1.3 62

补充:

- 求下列公式的析取范式和合取范式
 - $((\neg A \vee \neg B) \rightarrow (A \leftrightarrow C)) \rightarrow B$
- 通过求主合取范式的方法, 判断下列各对公式是否等价
 - $\neg A \vee (A \wedge B) \vee C$
 - $(\neg A \vee B) \wedge (B \vee C)$
- 通过求主析取范式, 求出所有使下列公式为真的赋值
 - $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$
- P, Q, R, S四个字母, 从中取两个字母, 但要满足下述三个条件, 问有几种取法, 如何取?
 - 如果取P, 则R和S要取一个
 - Q, R不能同时取
 - 取R则不能取S

HOMEWORK(选作)

- 张先生手中有代号为A、B、C、D、E的五种股票, 根据当前股市情况及张先生本人的经济需求, 需要有若干个股票抛出, 但又必须满足如下复杂的要求:
 - (1) 若A抛出, 则B也抛出;
 - (2) B和C要留一种股票且只能留一种;
 - (3) C和D要么全抛, 要么都不抛;
 - (4) D和E两种股票中必然有一种或两种要抛出;
 - (5) 若E抛出, 则A、B也抛出。上述五种条件全部满足, 问有几种合理的方案供张先生选择。

附加 1. 求下列公式的析取范式和合取范式 $((\neg A \vee \neg B) \rightarrow (A \leftrightarrow C)) \rightarrow B$

• 附加 1. 求下列公式的析取范式和合取范式 $((\neg A \vee \neg B) \rightarrow (A \leftrightarrow C)) \rightarrow B$

$\bullet ((\neg A \vee \neg B) \rightarrow (A \leftrightarrow C)) \rightarrow B$
 $\Leftrightarrow \neg((\neg A \vee \neg B) \rightarrow (A \leftrightarrow C)) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \vee (A \leftrightarrow C)) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \vee ((A \rightarrow C) \wedge ((C \rightarrow A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \vee ((\neg A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \wedge \neg((\neg A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \wedge \neg((\neg A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \wedge ((A \wedge \neg C) \vee (C \wedge \neg A)) \vee B$
 $\Leftrightarrow ((\neg A \vee \neg B) \wedge (A \wedge \neg C)) \vee ((\neg A \vee \neg B) \wedge (C \wedge \neg A)) \vee B$
 $\Leftrightarrow ((\neg A \wedge (A \wedge \neg C)) \vee (\neg B \wedge (A \wedge \neg C))) \vee ((\neg A \wedge (C \wedge \neg A)) \vee (\neg B \wedge (C \wedge \neg A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow 0 \vee (\neg B \wedge A \wedge \neg C) \vee (C \wedge \neg A) \vee (\neg B \wedge (C \wedge \neg A)) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg B \wedge A \wedge \neg C) \vee (C \wedge \neg A) \vee B$ 析取范式

$\bullet ((\neg A \vee \neg B) \rightarrow (A \leftrightarrow C)) \rightarrow B$
 $\Leftrightarrow \neg((\neg A \vee \neg B) \rightarrow (A \leftrightarrow C)) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \vee (A \leftrightarrow C)) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \vee ((A \rightarrow C) \wedge ((C \rightarrow A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \vee ((\neg A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \wedge \neg((\neg A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \wedge \neg((\neg A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \wedge ((A \wedge \neg C) \vee (C \wedge \neg A)) \vee B$
 $\Leftrightarrow ((\neg A \vee \neg B) \wedge (A \wedge \neg C)) \vee ((\neg A \vee \neg B) \wedge (C \wedge \neg A)) \vee B$
 $\Leftrightarrow 1 \wedge ((A \wedge \neg C) \vee (C \wedge \neg A)) \vee B$
 $\Leftrightarrow (A \wedge \neg C) \vee (C \wedge \neg A) \vee B$ 析取范式

答案不唯一

$\bullet ((\neg A \vee \neg B) \rightarrow (A \leftrightarrow C)) \rightarrow B$
 $\Leftrightarrow \neg((\neg A \vee \neg B) \rightarrow (A \leftrightarrow C)) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \vee (A \leftrightarrow C)) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \vee ((A \rightarrow C) \wedge ((C \rightarrow A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \vee ((\neg A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \wedge \neg((\neg A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \wedge \neg((\neg A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \wedge ((A \wedge \neg C) \vee (C \wedge \neg A)) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \wedge (((A \wedge \neg C) \vee (C \wedge \neg A)) \wedge ((A \wedge \neg C) \vee (C \wedge \neg A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \wedge (((A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \wedge ((A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A)))) \vee B$
 $\Leftrightarrow ((\neg A \vee \neg B) \wedge ((A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A)))) \vee B$
 $\Leftrightarrow ((\neg A \vee \neg B) \wedge (((A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \wedge ((A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A)))) \vee B$
 $\Leftrightarrow 1 \wedge ((A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow ((A \vee C) \wedge ((\neg C \vee A))) \vee B$
 $\Leftrightarrow (A \vee C \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg A \vee B)$ 合取范式

$\bullet ((\neg A \vee \neg B) \rightarrow (A \leftrightarrow C)) \rightarrow B$
 $\Leftrightarrow \neg((\neg A \vee \neg B) \rightarrow ((A \wedge C) \vee (\neg A \wedge \neg C))) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \vee ((A \wedge C) \vee (\neg A \wedge \neg C))) \vee B$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg A \vee \neg B) \wedge \neg((A \wedge C) \vee (\neg A \wedge \neg C))) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \wedge \neg((A \wedge C) \vee (\neg A \wedge \neg C)) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \wedge ((\neg A \vee \neg C) \wedge (A \vee C)) \vee B$
 $\Leftrightarrow ((\neg A \vee \neg B) \wedge ((\neg A \vee \neg C) \wedge (A \vee C))) \vee B$
 $\Leftrightarrow 1 \wedge ((\neg A \vee \neg C) \wedge (A \vee C)) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg C) \wedge (A \vee C) \vee B$
 $\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg C \vee B) \wedge (A \vee C \vee B)$ 合取范式

答案不唯一

附加 2. 通过求主合取范式的方法，判断下列各对公式是否等价

■ $\neg A \vee (A \wedge B) \vee C$

■ $(\neg A \vee B) \wedge (B \vee C)$

↵

(1)

$$\neg A \vee (A \wedge B) \vee C$$

$$\equiv \neg A \vee B \vee C$$

(2)

$$(\neg A \vee B) \wedge (B \vee C)$$

$$\equiv (\neg A \vee B \vee C) \wedge (\neg A \vee B \vee \neg C) \wedge (A \vee B \vee C)$$

综上，主合取范式不同，公式不等价

↵

↵

附加3.通过求主析取范式，求出所有使下列公式为真的赋值⁴

$$\blacksquare (A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$$

通过求主析取范式，求出所有使下列公式为真的赋值 $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$

$$\begin{aligned} & (A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \\ \Leftrightarrow & (A \vee B) \wedge (\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C) \\ \Leftrightarrow & (A \vee B) \wedge ((\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C)) \\ \Leftrightarrow & (A \vee B) \wedge ((\neg A \wedge \neg B) \vee C) \\ \Leftrightarrow & (A \vee B) \wedge (\neg(A \wedge B) \vee C) \\ \Leftrightarrow & ((A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)) \vee ((A \vee B) \wedge C) \\ \Leftrightarrow & (A \vee B) \wedge C \\ \Leftrightarrow & (A \wedge C) \vee (B \wedge C) \\ \Leftrightarrow & (A \wedge C) \vee (B \wedge C) \\ \Leftrightarrow & ((A \wedge C) \wedge (B \vee \neg B)) \vee ((B \wedge C) \wedge (A \vee \neg A)) \\ \Leftrightarrow & ((A \wedge C \wedge B) \vee (A \wedge C \wedge \neg B)) \vee ((B \wedge C \wedge A) \vee (B \wedge C \wedge \neg A)) \\ \Leftrightarrow & (A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \neg B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C) \\ \Leftrightarrow & (\neg A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \neg B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge C) \\ \Leftrightarrow & m_3 \vee m_5 \vee m_7 \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} & (A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \\ \Leftrightarrow & (A \vee B) \wedge (\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C) \\ \Leftrightarrow & ((A \vee B) \vee (C \wedge \neg C)) \wedge ((\neg A \vee C) \vee (B \wedge \neg B)) \wedge ((\neg B \vee C) \vee (A \wedge \neg A)) \\ \Leftrightarrow & (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee C) \wedge (A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee C) \\ \Leftrightarrow & (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \neg C) \wedge (A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee C) \\ \Leftrightarrow & M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_6 \\ \Leftrightarrow & m_3 \vee m_5 \vee m_7 \end{aligned}$$

过程不唯一。

使公式为真的赋值为011, 101, 111

←

附加4. P, Q, R, S 四个字母，从中取两个字母，但要满足下述三个条件，问有几种取法，如何取？⁴

- 如果取 P，则 R 和 S 要取一个⁴
- Q, R 不能同时取⁴
- 取 R 则不能取 S⁴

记 p, q, r, s 分别表示取出 P, Q, R, S

三个条件可以表示为：

(1) $p \rightarrow r \vee s$

(2) $\neg(q \wedge r)$

(3) $r \rightarrow \neg s$

p	q	r	s	$p \rightarrow r \vee s$	$\neg(q \wedge r)$	$r \rightarrow \neg s$	同时满足、仅取两个
T	T	T	T	T	F	F	F
T	T	T	F	T	F	T	F
T	T	F	T	T	T	T	F
T	T	F	F	F	T	T	F
T	F	T	T	T	T	F	F
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T	T	T
T	F	F	F	F	T	T	F
F	T	T	T	T	F	F	F
F	T	T	F	T	F	T	F
F	T	F	T	T	T	T	T
F	T	F	F	T	T	T	F
F	F	T	T	T	T	F	F
F	F	T	F	T	T	T	F
F	F	F	T	T	T	T	F
F	F	F	F	T	T	T	F

满足条件的有：p r, p s, q s,

←

PS、PR、QS

附加 5. 可选题 张先生手中有代号为 A、B、C、D、E 的五种股票，根据当前股市情况及张先生本人的经济需求，需要有若干个股票抛出，但又必须满足如下复杂的要求：

- (1) 若 A 抛出，则 B 也抛出；
- (2) B 和 C 要留一种股票且只能留一种；
- (3) C 和 D 要么全抛，要么都不抛；
- (4) D 和 E 两种股票中必然有一种或两种要抛出；
- (5) 若 E 抛出，则 A、B 也抛出。上述五种条件全部满足，问有几种合理的方案供张先生选择。

考虑两种情况

1: A 抛出，则由 (1) B 必须抛出，由 (2) C 不能抛出，由 (3) D 不能抛出，由 (4) E 必须抛出。并且经验证，(5) 同时满足。因此，此种假设下，仅有一种抛出组合，抛出 A, B, E

2: A 不抛出，则由 (5) E 不能抛出，由 (4) D 必须抛出，由 (3) C 必须抛出，由 (2) B 不能抛出。由于 A 没有抛出，此时 (1) 仍然满足。因此，此种假设下，仅有一种抛出组合，抛出 C, D